Inatel

PID

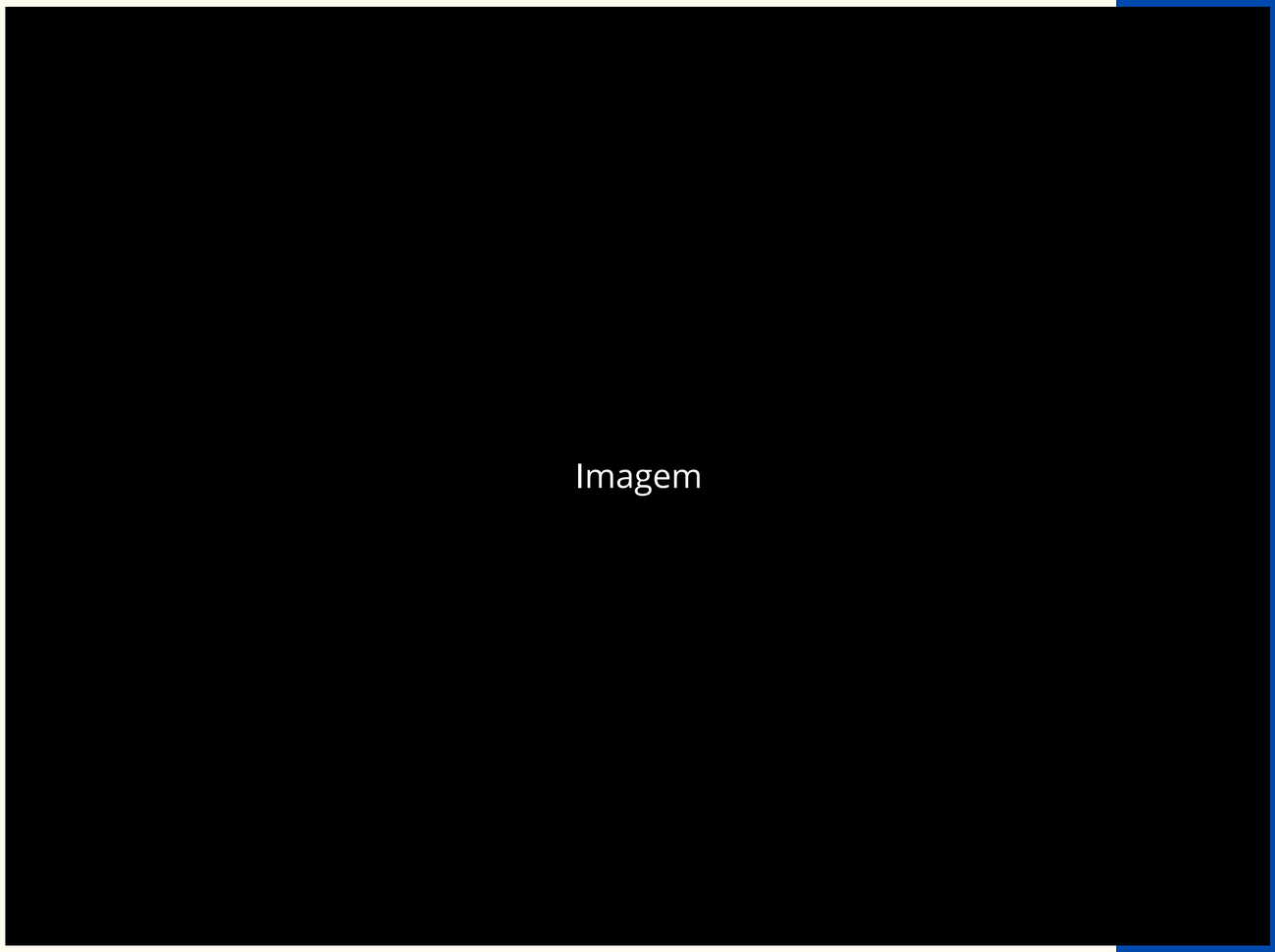
C13 - Sistemas Embarcados

Beatriz Vaz Pedroso Santos Cobral
Felipe Tagawa Reis
João Gabriel Chereze Rezende

Inatel

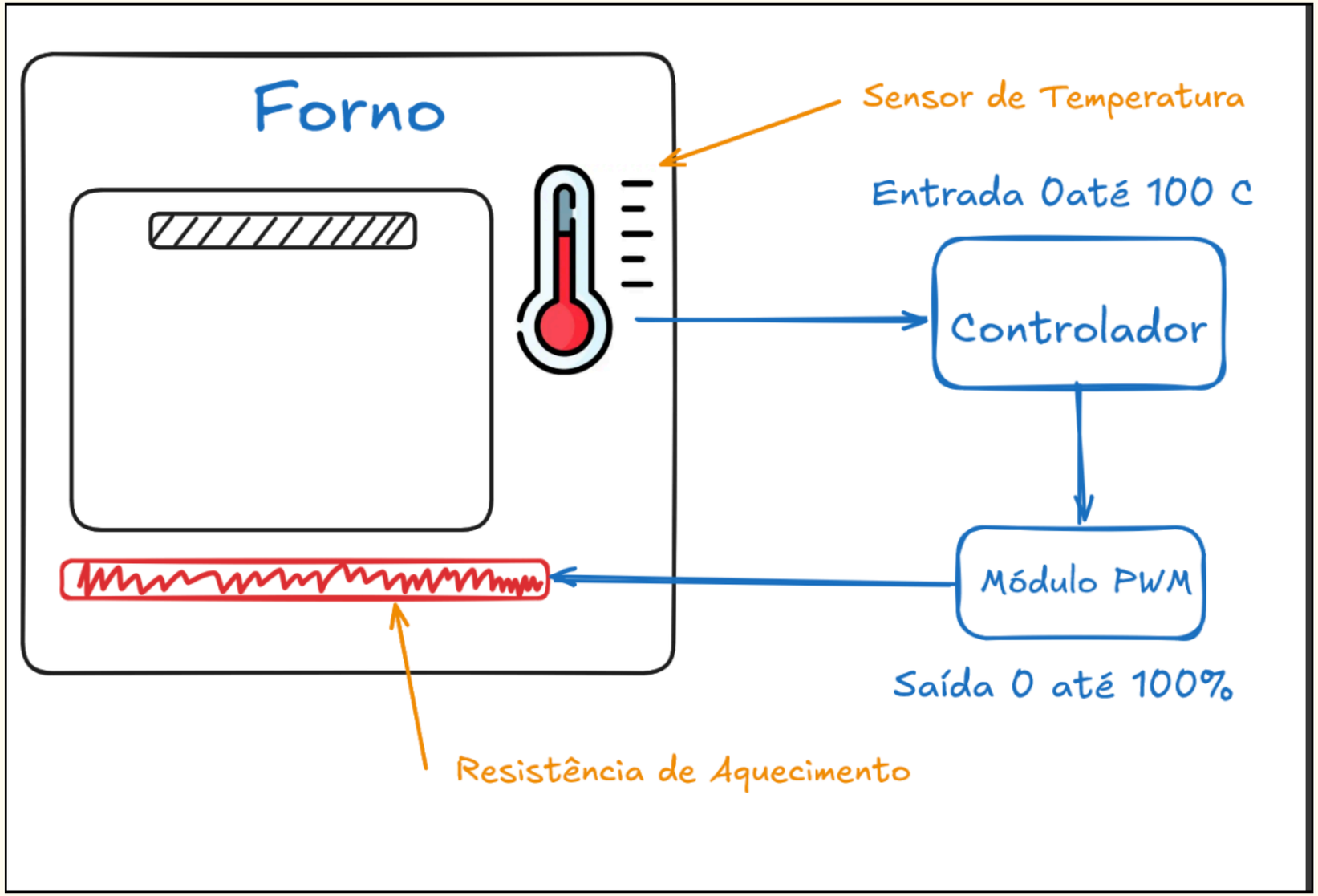
Título

Inserir um pouquinho de texto



Inatel

Planta



Inatel

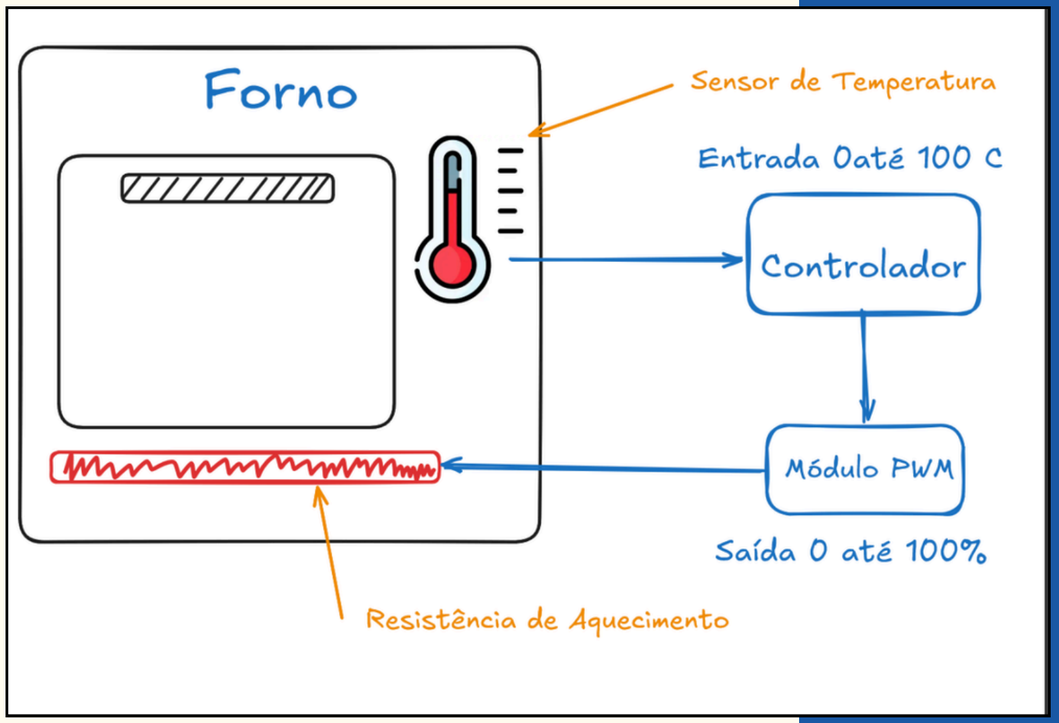
Planta

Variável controlada: temperatura do forno;

Setpoint: temperatura desejada;

Variável manipulada: potência no aquecedor;

Perturbações: ambiente, porta, carga térmica, perdas, tensão.

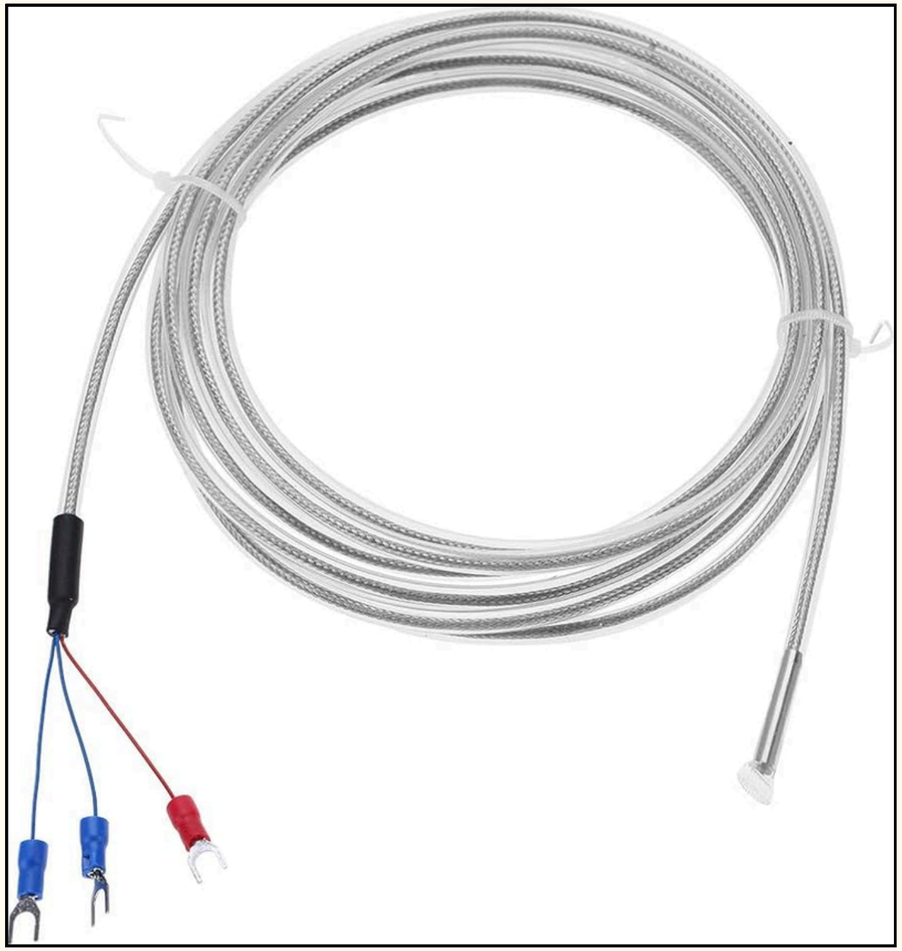


SetPoint → Controlador → Aquecedor → Forno → Sensor → Realimentação

Inatel

Implementação Real

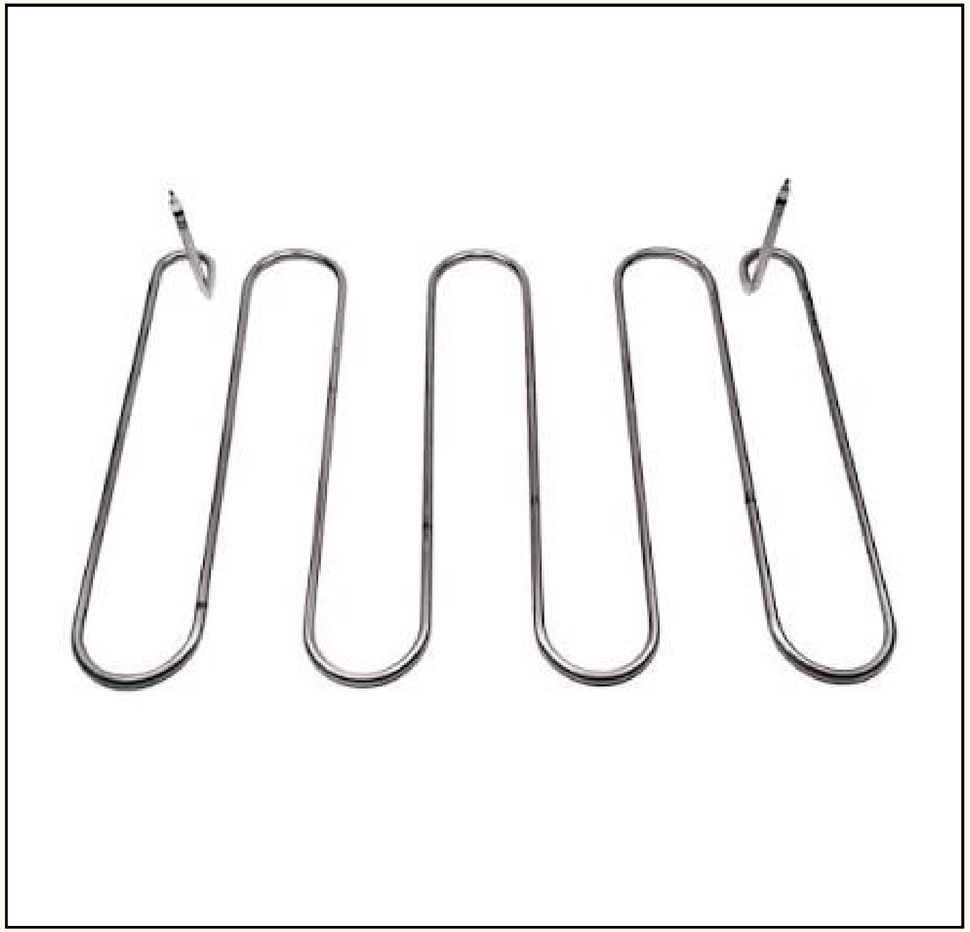
Sensores: termopar ou PT100



Inatel

Implementação Real

Atuador: resistência elétrica



Inatel

Implementação Real

Acionamento: SSR, TRIAC ou circuito de potência



Inatel

Dataset

- Composto por 5735 valores de temperatura distribuídos em valores de 24.35°C até aproximadamente 60.47°C;
- As colunas mais importantes são ‘t’ e ‘Saída’ que representam o tempo e o valor de temperatura, respectivamente.

Coluna de Saída	Mínimo	Máximo
Saida	24.3538	60.4694

Primeiros valores: `[24.3782 24.3965 24.3843 24.3782 24.4331]`

Últimos valores: `[58.0309 58.0187 58.0615 58.1164 58.1286]`

Inatel

Função de Tranferência

$$G(s) = \frac{0.6750}{121.2030s + 1} e^{-23.7940s}$$

Erro de Sundaresan (EQM): `0.7346`

Melhor que Smith (EQM: 0.8387)

ks:

0.6750

τs:

121.2030

θs:

23.7940

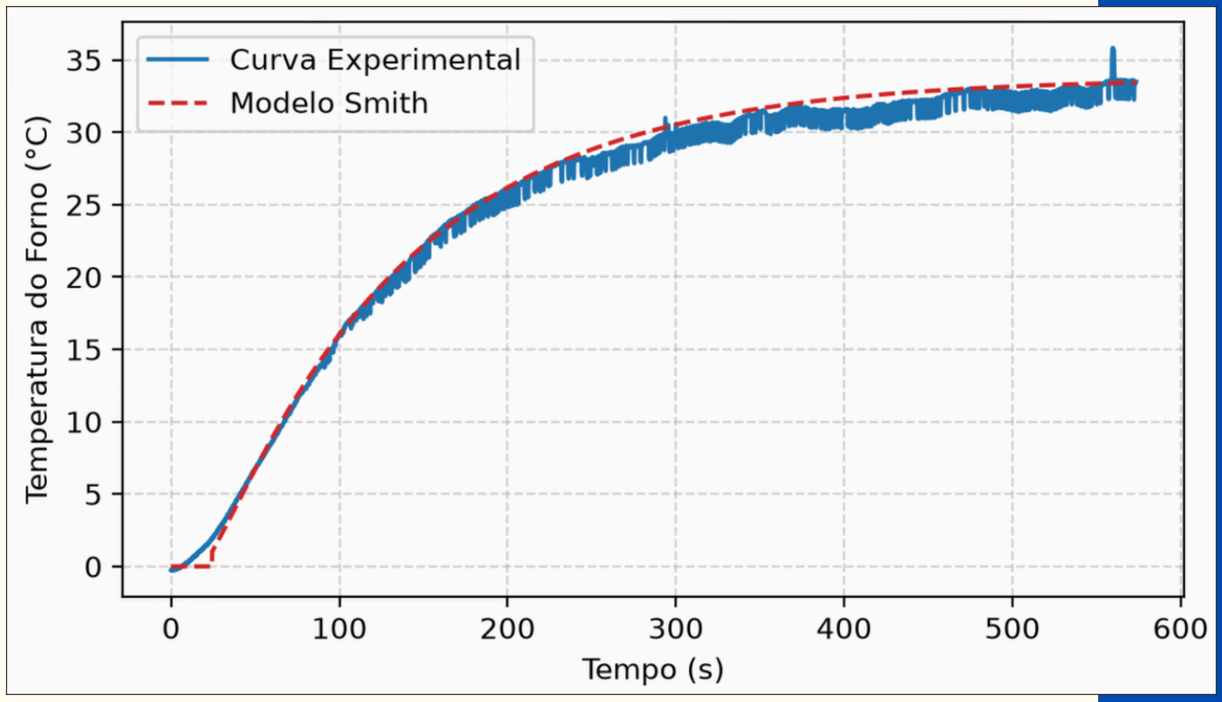
Inatel

Curva

Modelo Smith

- Utiliza os instantes de tempo de 28.3% (t1) e 63.2% (t2) do valor final estacionário;

Erro de Smith (EQM): `0.8387`

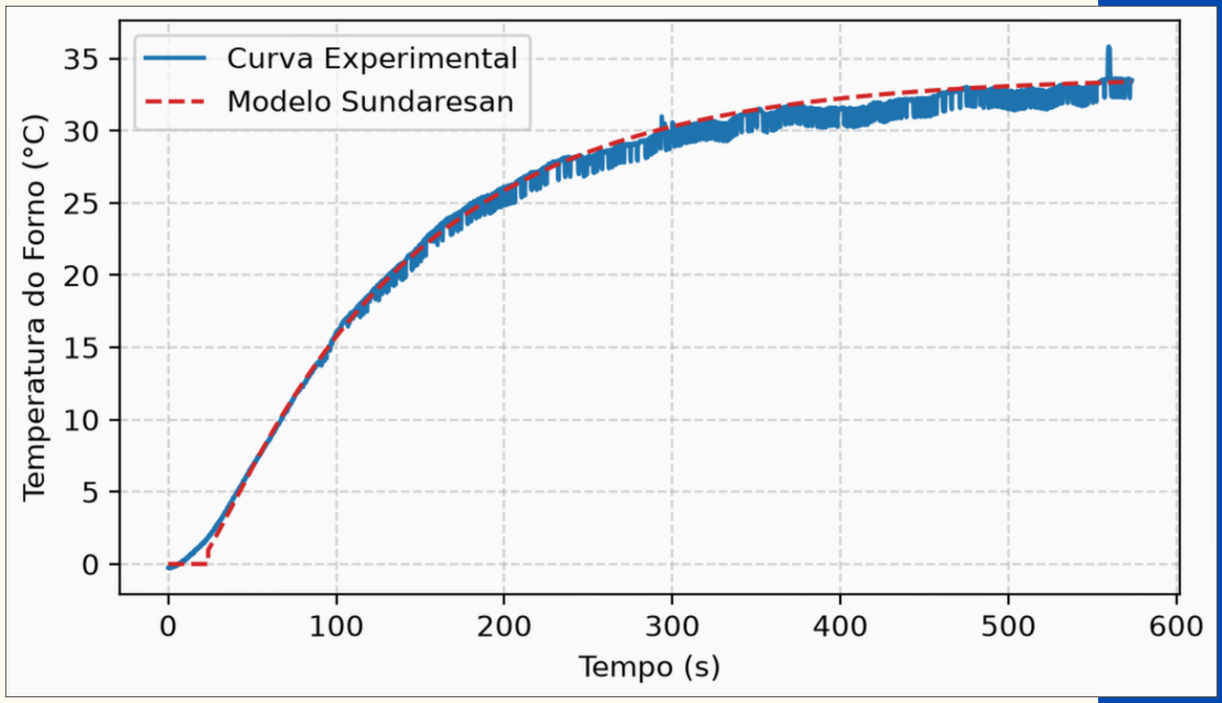


Inatel

Curva

Modelo Sundaresan

- Utiliza os instantes de tempo de 35.3% (t1) e 85.3% (t2) do valor final estacionário;
- Foi desenvolvido para evitar a dificuldade prática de traçar uma linha tangente precisa no método de Smith.



Erro de Sundaresan (EQM): 0.7346

Inatel

Ajuste

Sundaresan

Modelo	k	τ (s)	θ (s)	RMSE (°C)	Erro máximo (°C)
Identificado	0.675	121.203	23.794	0.7548	2.4891
Ajustado	0.6604	120.4832	20.8633	0.5518	3.1928

Métodos dos Mínimos Quadrados

MMQ

Objetivo: minimizar o erro entre modelo e dados experimentais

k ↓ 2.2%

Reduz o valor final da resposta.

τ ↓ 0.6%

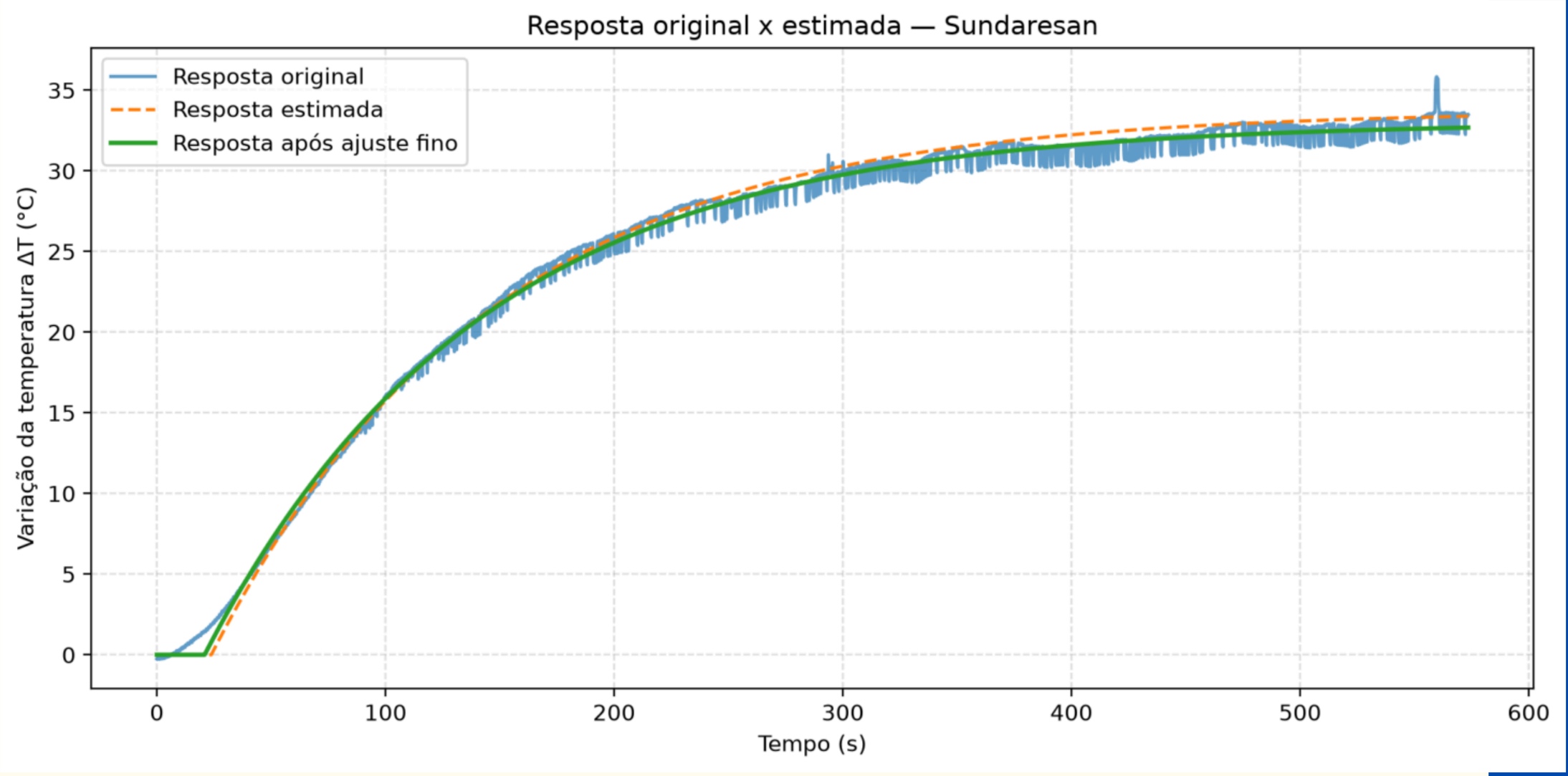
A resposta fica mais rápida.

θ diminuiu

A resposta começa mais cedo.

Inatel

Ajuste



Inatel

Ajuste

